Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · SUMAS TELESCÓPICAS

a) Comprueba que $\dfrac{1}{k(k+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+2}\right)$.

b) Calcula $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k(k+2)}$ en función de n.

c) Calcula S_{10} y explica a qué valor se acerca S_n cuando n crece.

Respuesta

b) $S_n = \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$. c) $S_{10} = \frac{175}{264}$; se acerca a $\frac{3}{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Comprueba

$\frac{1}{2} \cdot \frac{(k+2)-k}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k(k+2)} = \frac{1}{k(k+2)}$ ✓

2 b) Escribe la suma

$\frac{1}{2}\left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)\right]$.

3 b) Sobreviven

$S_n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$.

4 c) n = 10

$S_{10} = \frac{3}{4} - \frac{23}{264} = \frac{175}{264}$.

5 c) Tendencia

El término $\frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$ se hace cada vez más pequeño: S_n se acerca a $\frac{3}{4}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Comprobación	**1 pt**
b) Cancelación y fórmula	**3 pts**
c) S_{10} y tendencia	**2 pts**

Idea clave. Cuando los términos se cancelan con saltos de 2, sobreviven dos al inicio y dos al final.